

핏팅 · FITTING 사이즈 판정 엔진 정확도 설명서

자를 대지 않고 치수를 아는 방법

핏팅은 몸을 재라고 하지 않습니다. 이미 가진 옷이 어떻게 맞았는지를 묻고, 그 경험을 센티미터로 되돌립니다. 이 문서는 그게 왜 '감'이 아니라 측정인지 한 단계씩 풀어줍니다.

사이즈표는 왜 늘 틀리는가

온라인 옷 구매의 실패는 세 가지가 겹쳐 일어납니다. 핏팅은 이 셋을 각각 겨냥합니다.

① 라벨

M은 M이 아니다

같은 'M'도 브랜드마다, 심지어 같은 브랜드의 옷 종류마다 실측이 다릅니다. 라벨은 신뢰할 수 있는 단위가 아닙니다.

② 측정

사람은 자기 몸을 못 잴다

가슴·허리 둘레를 줄자로 정확히 재는 사람은 드뭅니다. 재라고 요구하는 순간, 대부분의 사용자가 이탈합니다.

③ 느낌

표는 '착용감'을 말 안 한다

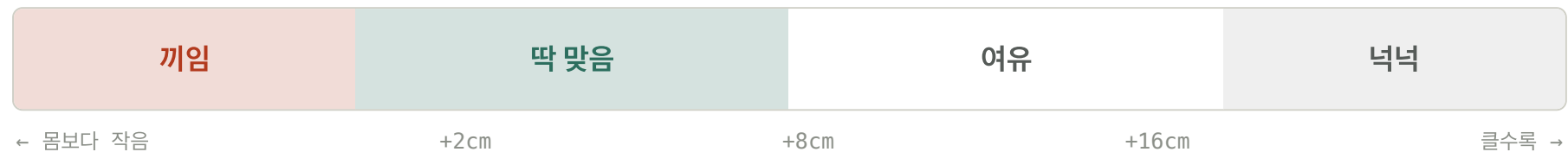
가슴 단면 52cm가 '나에게' 낄지 여유로울지는 내 몸 치수를 알아야 답이 나옵니다. 숫자 그 자체로는 부족합니다.

→ 핏팅은 이 세 실패를 '착용경험을 cm로 되돌리는' 하나의 원리로 동시에 푼다.

거꾸로 푼다 — 옷의 '느낌'을 치수로

"가지고 있는 그 유니클로 M, 가슴이 꺼요, 딱 맞아요, 아니면 여유로워요?"

핏팅은 그 옷의 실제 실측 치수를 이미 알고 있습니다. 그래서 물리를 **거꾸로** 돌립니다 — 옷 치수에서 '느낌'만큼을 빼면 그게 곧 **내 몸 치수**. 줄자 없이, 기억만으로 측정이 됩니다.



'느낌'과 '여유(옷-몸, cm)'를 잇는 **변환 눈금**(가슴 기준 예시) — 주관적 느낌을 숫자 구간으로 고정해 양방향으로 오간다.

세 개의 층으로 좁혀 들어간다

넓은 통계에서 출발해 → 개인의 실제 경험으로 좁히고 → 다시 모든 브랜드에 대입한다.

LAYER 1

국가 실측으로 출발점을 잡는다

누구나 아는 **성별·키·몸무게·나이** 네 가지만 받아, **사이즈코리아 8차 국가 인체 실측조사**(국가기술표준원, 2020-24, 수천 명) 기반 회귀식으로 부위별 cm를 추정. 각 값에 **평균 오차(±cm)**·백분위가 붙는다 — 출발점이지 최종 답이 아니다.

LAYER 2

착용경험을 역산해 출발점을 교정한다 — 핵심

가진 옷의 브랜드·핏·사이즈 + **부위별 느낌**을 세 규칙으로 역산: ① 단면→몸측(둘레=단면×2) ② 여유=옷-몸 ③ 느낌↔여유(cm). 이 값이 Layer 1을 **덮어쓰고**, 옷이 늘수록 오차가 좁아진다. 밴딩 허리처럼 못 미더운 부위는 자동 제외.

LAYER 3

알아낸 몸으로 모든 브랜드를 다시 계산한다

확정된 몸을 브랜드 실측표에 대입. **추천**("이 브랜드선 당신은 M" — 여유가 이상 구간인 사이즈, 어깨·엉덩이는 통과 게이트) + **판정**("이 상품 맞나?" — 맞는 사이즈가 없으면 없다고 말함)을 답한다.

한 사람이 실제로 계산되는 과정

가상 사용자 남성 · 175cm · 72kg · 30세 — 모든 숫자는 실제 규칙으로 계산.

1

네 가지만 입력

성별·키·몸무게·나이. 줄자 없음. 이걸 국가 실측 기반 회귀식에 넣는다.

2

통계 출발점: 가슴둘레 ≈ 95cm

회귀식이 낸 값에 '평균 오차'가 함께 붙는다. 아직 이 사람만의 값은 아니다.

회귀 추정 → 가슴둘레 **94.7 cm** ± 3.0cm (평균 오차)

3

가진 옷의 느낌을 역산 → 개인값으로 교정

“유니클로 레귤러 M이 가슴에 딱 맞아요”라고 답한다. 그 M의 가슴 단면(예시 52cm)을 몸 축으로 바꾸고, ‘딱 맞음’의 여유만큼 뺀다.

① 단면→몸축 $52 \times 2 = 104\text{cm}$ · ③ 딱맞음 여유 = **+5cm** · ② 내 가슴 $104 - 5 = 99\text{cm}$ ← 통계값 95를 교정

확정된 몸으로 브랜드 사이즈를 다시 계산

가슴 99cm를 기준으로 각 사이즈의 여유를 구해, 이상 구간(딱맞음)에 가장 가까운 걸 고른다.

사이즈	옷 둘레	여유	판정
S	98 cm	-1 cm	꺼요
M	104 cm	+5 cm	딱 맞음 ✓
L	109 cm	+10 cm	여유

결과: **M 추천.**

가슴 99cm에 여유가 이상 구간(+5cm)에 가장 가까운 사이즈가 M. 어깨·엉덩이 같은 병목이 걸리면 그쪽을 먼저 통과시킨다.

치수는 설명용 예시값 · 실제 추천 로직(여유 5cm 목표 최근접)과 동일

✓ 계산 결과가 사용자의 'M이 딱 맞았다' 실제 경험과 일치하며 닫힌다 — 엔진이 스스로를 검증한 셈.

정확도를 지키는 설계 원칙

과장하지 않는 것이 신뢰의 핵심. 엔진은 자기가 확신 못 하는 지점을 스스로 드러낸다.

± 오차를 숨기지 않는다

모든 추정치에 평균 오차가 붙는다. 오차 구간이 '끼임' 경계에 걸치면 '아슬해요'로 표시. 없는 정밀도를 지어내지 않는다.

∅ “맞는 게 없다”고 말한다

판정 점수에 하한선이 없다. 어떤 사이즈도 안 맞으면 그대로 '맞는 사이즈 없음'. 억지 추천을 안 하는 게 신뢰의 조건.

≈ 못 믿을 부위는 건너뛴다

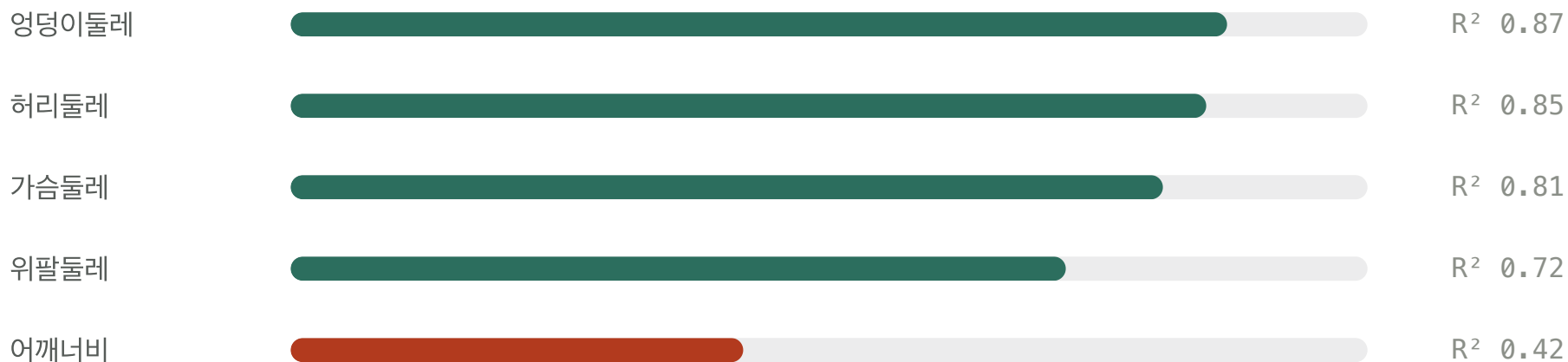
밴딩 허리처럼 신축이라 역산이 부정확한 부위는 자동 제외하고 안전한 통계값을 쓴다. 강점 있는 데이터만 반영.

= 블랙박스가 아니다

규칙 기반 결정론 엔진. 같은 입력 → 같은 출력. 모든 숫자가 국가 실측 아니면 브랜드 실측 사이즈표로 추적된다. AI가 지어낸 값이 아니다.

회귀식이 부위마다 얼마나 맞나 (R^2)

가슴·허리·엉덩이는 높고 **어깨는 낮습니다**. 숨기지 않고 그대로 공개합니다 — 바로 이 약한 부위를 **Layer 2 착용경험 역산**이 덮어 메우는 이유입니다.



R^2 = 설명력 (1에 가까울수록 키·몸무게·나이만으로 잘 예측됨) · 출처: 사이즈코리아 8차

"같은 브랜드도 옷마다 실측이 다른데?"

맞습니다. 그런데 그 편차의 대부분은 무작위 노이즈가 아니라 '구조'입니다 — 갈라놓으면 사라집니다. 유니클로 reg M 한 라벨의 가슴 **43–56.5cm(13.5cm)**는 남녀·긴팔·반팔이 섞인 탱, 성별·소매로 가르면 셀당 **1.5–2.5cm**.

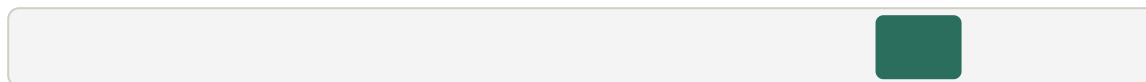
reg M 뭉치면



13.5cm 편차

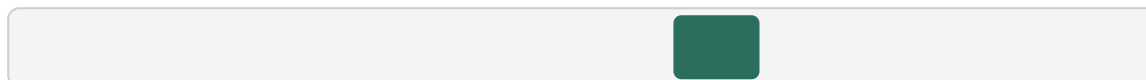
↓ 성별 × 소매로 가르면 — 엔진의 실제 판정 단위

남 · 긴팔



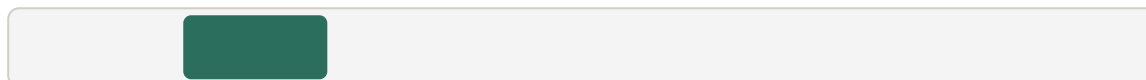
1.5cm

남 · 반팔



1.5cm

여 · 반팔



2.5cm

40cm

50cm

60cm

편차를 다루는 4단계

① 쪼갬다

매칭 키가 **브랜드·성별·핏라인·실루엣·소매종류·사이즈**. 남성 셔츠와 여성 반팔티를 절대 한데 비교하지 않는다. 13.5cm가 셀당 1.5–2.5cm로 주저 않는다.

② 지목

역산에서 사용자는 실제로 가진 **특정 제품**을 지목한다. 브랜드 전체를 평균 내는 게 아니라, 그가 입어본 **바로 그 옷**의 실측을 읽는다.

③ 흡수

셀 안 여러 제품은 **평균**으로 안정화. 출력이 mm가 아니라 **등급(밴드)**이라 $\pm 2\text{cm}$ 노이즈는 같은 등급에 머문다. **mm가 아니라 밴드를 맞힌다.**

④ 표시

오차가 끼임 경계에 걸치면 **‘아슬해요’**. 편차가 구조적으로 큰 브랜드 (H&M·자라)는 **‘편차 큼’** 태그로 경고 + 추천 후순위.

“편차를 없앤다고 주장하지 않습니다. 구조적인 부분은 쪼개서 제거하고, 남는 건 오차로 정량화해 정직하게 표시합니다.”

진짜 해자는 '쓸수록' 쌓인다

1,679

정규화한 실측 사이즈 행

9

주요 SPA·브랜드

7

부위별 회귀 모델

$\pm 1-3$ cm

부위별 평균 오차

01 정규화된 통합 데이터

브랜드마다 사이즈표는 체계·표기 부위·형식이 제각각. 9개 브랜드 1,600여 행을 하나의 비교 가능한 형태로 수집·정규화한 것 자체가 품이 큰 자산. (모방 가능하나 느낌)

02 역산 엔진

'느낌 → cm' 변환 로직. 데이터가 있어도 이 엔진이 없으면 사이즈표는 그냥 표일 뿐. 방법은 알려져도 튜닝된 밴드·규칙은 쌓인 피드백의 산물.

03 쓸수록 쌓이는 착용경험 데이터 — 진짜 해자

사이즈표는 공개돼 있지만, "그 옷이 나에게 어떻게 맞았나"와 브랜드가 표기 안 하는 부위(팔·목 등)는 어디에도 없다. 사용자가 진단을 쓸 때마다 이 데이터가 쌓여 정확도가 스스로 좋아진다. 공개 데이터로 복제 불가, 쓸수록 격차가 벌어지는 데이터 네트워크 효과 — 이게 핏팅의 해자.

핏팅은 **자 없이** 몸을 재고, 모든 숫자를 **국가·브랜드 실측으로 추적**하며, 모르는 건 **모른다고 말합니다.**

- 01 옷의 느낌을 cm로 되돌리는 역산 엔진 — 줄자 없이 개인 몸을 측정한다.
- 02 편차는 쪼개서 제거, 남는 건 오차로 표시 — 과장하지 않아 신뢰를 얻는다.
- 03 쓸수록 쌓이는 착용경험 데이터 — 복제 불가하고 격차가 벌어지는 해자.